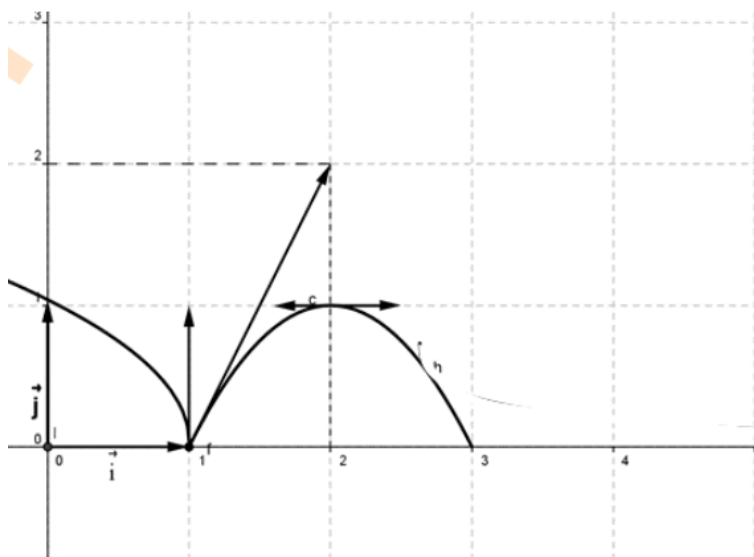


Exercice 1 : Justifier la dérivabilité de f et calculer f' :

1. $x_0 = 1, f(x) = \ln(\sqrt{x} - 1) - \ln(x - 1)$
2. $x_0 = 0, f(x) = x \ln\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right)$
3. $x_0 = \pi/2, f(x) = \frac{1}{\tan x}$
4. $x_0 = 0, f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$
5. $x_0 = 0, f(x) = x^2 \cos(1/x)$
6. $x_0 = 0, f(x) = x \sin(1/x)$
7. $x_0 = 0, f(x) = (e^x + 2x)^{1/x}$
8. $x_0 = \pi/2, f(x) = \frac{\ln(\sin^2 x)}{(\pi/2 - x)^2}$
9. $x_0 = 0, f(x) = \frac{1}{x^2} (e^{\cos x - 1} - 1)$

Exercice 2 : La courbe ci dessous et celle d'une fonction f définie:



1. Déterminer $f'(2)$, (justifier)
2. est-elle dérivable à gauche en 1, justifier ?
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1}$.
4. Dresser le tableau de variation de f sur $] -\infty; 3]$.

Exercice 3 : En utilisant la définition du nombre dérivée, déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x+2} - e^2}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1}$
4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\exp(\cos x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$

Exercice 4 : Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{x \sin x}{1 - \cos x}$ en 0
2. $\frac{\sin x - \sin 2x}{x^2}$ en 0
3. $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ en 0
4. $\frac{\cos^2 x - 1}{x}$ en 0

Exercice 5 : Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ en 0
2. $\frac{\tan 4x}{\sin x}$ en 0
3. $\frac{\sin x - \sin(5x)}{\sin x + \sin(5x)}$ en 0
4. $\frac{\sin x}{\sin(x \ln x)}$ en 0
5. $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$
6. $\frac{x(x-1)\sin(x-1)}{x^3 - 3x + 2}$ en 1
7. $\ln x \ln(1-x)$ en 0^+ .

Exercice 6 : Les fonctions suivantes sont-elles dérivables au point indiqué?

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|} \text{ en } 0, \quad g(x) = \begin{cases} (x-1) & \text{si } x \leq 1 \\ (x-1)^2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \text{ en } 1,$$

Exercice 7 : Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ de sorte que la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ si } 0 \leq x \leq 1 \text{ et } f(x) = ax^2 + bx + 1 \text{ si } x > 1$$

soit dérivable en 1.

Exercice 8 : Soit f une fonction dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0}$$

admet une limite lorsque $x \rightarrow x_0$.

Exercice 9 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(0) = 0$. Montrer que

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

admet une limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ et la déterminer.

Exercice 10 : Soit f définie sur un intervalle ouvert I contenant 0, continue sur I . On suppose en outre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0.$$

Montrer que f est dérivable en 0.

Exercice 11 : Soit $n \geq 2$ un entier et $p, q \in \mathbb{R}$. On note $P(X) = X^n + pX + q$.

1. Démontrer que P admet au plus 3 racines réelles.
2. On suppose que n est pair. Démontrer que P admet au plus deux racines réelles.

Exercice 12 : On appelle polynômes de Legendre les polynômes $P_n(X) = ((X^2 - 1)^n)^{(n)}$.

1. Calculer le degré de P_n et son coefficient dominant.
2. Pour $0 \leq p \leq n$, on pose

$$Q_p(X) = ((X^2 - 1)^n)^{(p)}.$$

Quel est le degré de Q_p ? Démontrer que Q_p admet deux zéros d'ordre $n - p$, et p zéros d'ordre 1.

3. En déduire que P_n s'annule exactement en n points deux à deux distincts de $] -1, 1[$.

Exercice 13 : Démontrer les inégalités suivantes :

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}, |\arctan(x) - \arctan(y)| \leq |x - y|$.
2. $\forall x \geq 0, x \leq e^x - 1 \leq xe^x$.

Exercice 14 :

1. Démontrer que pour tout $x > 0$, on a

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$v_n = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}.$$

Démontrer que

$$\ln(2n+1) - \ln(n+1) < v_n < \ln(2n) - \ln n.$$

En déduire que (v_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 15 : Calculer la dérivée n -ième des fonctions suivantes :

$$1. x \mapsto x \exp(x) \quad 2. x \mapsto (x^3 + 2x - 7)e^x$$

Exercice 16 : Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que la dérivée d'ordre $n+1$ de $x^n e^{1/x}$ est

$$\frac{(-1)^{n+1}}{x^{n+2}} e^{1/x}.$$

Exercice 17 : On considère $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est C^∞ sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$, on a

$$f^{(n)}(x) = e^{-\frac{1}{x}} P_n(1/x)$$

où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

2. Montrer que f est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 18 : On note f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \cos(\sqrt{x})$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.
2. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer sa dérivée.
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$?
4. Démontrer que pour tout $t \in [0, 1]$, $0 \leq \sin(t) \leq t$.

5. Justifier que la fonction f admet un unique point fixe noté a dans $[0, 1]$.

6. Démontrer que la fonction f est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, 1]$.

7. On note (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et, pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a

$$|u_n - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - a|.$$

- (b) En déduire que (u_n) converge vers a .

- (c) Déterminer un entier n tel que u_n est une approximation de a à 10^{-3} près.

Exercice 19 : Soient $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$g(x) = (x-2)e^x + (x+2), \quad f(x) = \frac{x}{e^x - 1} \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 1.$$

1. Démontrer que $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$.

2. Démontrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. Que vaut $f'(0)$?

3. Vérifier que

$$f''(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x - 1)^3}$$

pour tout $x > 0$. En déduire que $|f'(x)| \leq 1/2$ sur $\mathbb{R}_+$.

4. On définit une suite (u_n) par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n . Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|u_n - \ln 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \ln 2.$$

Exercice 20 : Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f s'annule au moins $n+1$ fois sur $[a, b]$, et que f est n -fois dérivable sur $[a, b]$.

1. Montrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet au moins n solutions sur $]a, b[$.

2. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.